



1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Introducción a la Ingeniería Industrial		Número de créditos: 7		Clave: I7340	
Departamento: Departamento de Ingeniería industrial		Horas teoría: 51		Horas práctica: 0	Total, de horas por cada Semestre: 51
Tipo: CURSO		Prerrequisitos: NINGUNO		Nivel: Formación Básica Común Se recomienda en el 1 er. Semestre	

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Conocer el origen y evolución de la producción; el nacimiento de la ingeniería industrial; el perfil profesional del ingeniero industrial, su rol en la evolución de la industria, así como la administración de sistemas productivos, procesos de manufactura, gestión de la calidad, servicios de las organizaciones y gestión ambiental hoy en la actualidad.

Objetivos Particulares:

- 1.- Conocer la importancia de la Ingeniería Industrial, del papel que integra en las industrias y la relevancia de la aplicación en las empresas.
- 2.- Clasificar los sectores productivos, reconocer las áreas generales de una industria y definir los conceptos logísticos.
- 3.- Reconocer la importancia de la productividad y la aplicación de la mejora continua para comparar en los resultados finales en una producción.
- 4.- Identificar y conocer los principios básicos de la gestión de la calidad y administración de operaciones.
- 5.- Conocer la importancia del estudio del trabajo, higiene, seguridad industrial y localización de las instalaciones industriales.

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)

- 1: Generalidades de la Ingeniería Industrial.
 - 1.1 Introducción.
 - 1.2 El papel de la Ingeniería Industrial en la empresa y la sociedad.
 - 1.3 Relación de la Ingeniería Industrial con otras disciplinas.
 - 1.4 Tendencias de la Ingeniería Industrial
- 2: La naturaleza de los procesos industriales y logística.
 - 2.1 La clasificación de los sectores y las cadenas productivos.
 - 2.2 Definición y clasificación de empresas y conceptos básicos.
 - 2.3 Áreas generales con los que cuenta una empresa industrial.
 - 2.4 Actividades logísticas a través de la historia.
 - 2.5 Sistemas de información y conceptos logísticos actuales.
- 3: Productividad y mejora.
 - 3.1 Introducción.
 - 3.2 La productividad (enfoque de resultados).
 - 3.3 Mejora continua.
 - 3.4 Otras dimensiones de la mejora continua.
- 4: Calidad y administración de operaciones.
 - 4.1 Historia de la calidad.
 - 4.2 Funcionalidad y sistemas de gestión de la calidad.
 - 4.3 Control estadístico de la calidad.
 - 4.4 Concepto, evolución e importancia de la administración de operaciones.

4.5 Administración de proyectos e inventarios

5: Estudio y diseño del trabajo e instalaciones.

5.1 Estudio de métodos.

5.2 Medición del trabajo.

5.3 Ergonomía.

5.4 Higiene y seguridad industrial.

5.5 Localización y distribución de las instalaciones

Competencias a desarrollar

Transversales	Genéricas	Profesionales
Trabajo en equipo Capacidad de investigación Capacidad de análisis Capacidad de comunicación oral y escrita Capacidad de elaboración de reporte escrito	Describe y define la importancia del Ingeniero Industrial. Identifica e interpreta las actividades prioritarias del ingeniero industrial Aplica fundamentos de áreas relacionadas de la ingeniería industrial	Identifica los procesos industriales del ingeniero industrial. Interpreta y clasifica los aspectos productivos en la industria. Identifica y describe las áreas de la ingeniería industrial

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Conocer las generalidades de las diferentes áreas de estudio de la ingeniería industrial: diseño de sistema de producción, ingeniería de métodos, ergonomía. Diferenciar las técnicas básicas del estudio del trabajo y su aplicación	Identificar y organizar la información que se requiere para resolver un problema. Acordar las metas en común para organizar el trabajo en equipo, desde una perspectiva equitativa. Discriminar y analizar información relevante Emplear la noción de límite para analizar la continuidad de las funciones. Redactar con claridad respetando reglas ortográficas y sintácticas Emplear métodos de trabajo para la solución de problemas.	Mostrar seguridad al hablar y transmitir mensajes. Responsabilidad en sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestra interés y cuidado en su trabajo. Respetar, incluir y desarrollar su habilidad de liderazgo escuchando y negociando.

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Presenta ejemplos de aplicación de la ingeniería industrial
Expone y explica la clasificación de los sectores productivos.
Explica los conceptos.

Modalidad de evaluación

A lo largo de la UA se elaborarán cinco reportes por escrito, cada uno de ellos tendrá el 4% de valor, que sumando dan el 20%, que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo):

- Entrega en tiempo.
- Diseño de portada con datos de la Unidad de Aprendizaje, alumno, profesor y fecha.
- El desarrollo del tema se acompañará siempre de una conclusión que rescate los principales aprendizajes. Todas las conclusiones se sustentarán en datos.
- Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme al criterio APA.
- Elaboración de un glosario.

Las presentaciones orales se evaluarán conforme a los siguientes rubros: Contenido suficiente, comprensión del contenido, dicción, volumen, apoyo visual y tiempo utilizado.

Cuando se pida una presentación oral se entregará a los estudiantes una lista de elementos básicos que debe incluir.

Se aplicarán dos exámenes, cada examen con un valor de 25%, sumando en total del 50%

Y por último el producto final análisis de un proceso industrial, presentado por escrito con valor de 30%

Campo profesional

Ingeniería Industrial, Administración.

3. BIBLIOGRAFÍA.

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Baca Gabriel, Cruz Margarita, Cristóbal Marco Antonio.	2012	Introducción a la Ingeniería Industrial	Patria
Vaughn R.C.	2013	Introducción a la Ingeniería Industrial	Reverte
González Zúñiga José F. Domingo	2013	Introducción a la Ingeniería Industrial	Alfa Omega
Romero Omar, Muñoz David	2014	Introducción a la Ingeniería, un enfoque industrial	Thomson

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.